

Casos de Uso – NutriEqui

Presidente Prudente 2026

1 Casos de Uso – Simples

1.1 Caso de Uso 5: Registrar Suplemento na Dieta

Caso de Uso	Registrar Suplemento na Dieta
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Tratador)
Tipo	Primário Essencial
Descrição	Permite que o treinador registre o uso de um suplemento na dieta de um equino, informando se ele entra ou não no cálculo energético. O sistema associa o suplemento à dieta do animal, respeitando a classificação do produto (energético, vitamínico, mineral, etc.).

1.2 Caso de Uso 6: Emitir Alertas de Segurança Nutricional

Caso de Uso	Emitir Alertas de Segurança Nutricional
Atores	Sistema (automático)
Tipo	Secundário / Apoio (executado automaticamente)
Descrição	O sistema verifica automaticamente, ao avaliar um equino ou registrar um novo consumo, se há riscos nutricionais: baixo fornecimento de volumoso, excesso de concentrado por refeição, sobreposição de suplementos, categorias especiais (gestante, lactante, potro) e alimentos sem ED cadastrada. Emite alertas específicos para cada situação.

1.3 Caso de Uso 7: Calcular Custo Diário da Dieta

Caso de Uso	Calcular Custo Diário da Dieta
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Tratador)
Tipo	Secundário / Apoio (opcional)
Descrição	Utiliza os preços cadastrados dos alimentos e os consumos registrados para calcular o custo diário e mensal da dieta do equino. Os valores são exibidos no momento da avaliação energética.

1.4 Caso de Uso 8: Consultar Histórico de Avaliações

Caso de Uso	Consultar Histórico de Avaliações
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Técnico)
Tipo	Secundário / Consulta
Descrição	Permite ao usuário visualizar todas as avaliações nutricionais já realizadas para um equino específico, exibindo data, peso registrado, escore corporal, categoria, dieta, saldo energético e recomendação dada em cada uma delas.

1.5 Caso de Uso 9: Gerar Relatório de Visita Técnica

Caso de Uso	Gerar Relatório de Visita Técnica
Atores	Treinador / Técnico de Campo / Proprietário
Tipo	Secundário / Apoio
Descrição	O sistema reúne todos os equinos avaliados naquela data, consolida os dados de cada um (nome, peso, categoria, saldo energético, recomendação, custo diário e alertas) e organiza essas informações em um documento resumido, que pode ser visualizado na tela ou exportado para arquivo (TXT ou impressão).

2 Casos de Uso – Estendido

2.1 Caso de Uso 5: Registrar Suplemento na Dieta

2.1.1 5.1 Resumo

Caso de Uso	Registrar Suplemento na Dieta
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Tratador)
Finalidade	Registrar o uso de suplementos na dieta de um equino, permitindo que o sistema considere ou ignore sua contribuição energética conforme a classificação do produto.
Visão Geral	O usuário seleciona um equino e um suplemento já cadastrado, informa a dose diária e indica se o suplemento entra no cálculo de energia digestível (ED). O sistema valida os dados, registra o consumo e confirma a operação.
Tipo	Primário Essencial
Referências Cruzadas	Seção 10 “Classificação dos suplementos” (p. 8); Seção 8.2 “Dieta atual” (p. 4).

2.1.2 5.2 Sequência Típica de Eventos

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário inicia a operação de registro de suplemento.	–
2	–	O sistema solicita o preenchimento dos dados: equino, suplemento, dose diária e se entra no cálculo energético.
3	O usuário informa o nome do equino.	–
4	–	O sistema verifica a existência do equino.
5	O usuário informa o nome do suplemento.	–
6	–	O sistema verifica a existência do suplemento e se ele é do tipo SUPLEMENTO.
7	O usuário informa a dose diária.	–
8	O usuário indica se o suplemento entra no cálculo energético (Sim/Não).	–
9	O usuário clica em “Registrar Suplemento”.	–
10	–	O sistema registra a associação entre o equino, o suplemento, a dose diária e a flag de contribuição energética.
11	–	O sistema exibe a mensagem de confirmação: “Suplemento registrado com sucesso!”

2.1.3 5.3 Sequências Alternativas

Passo 4 – Equino não encontrado: Caso o equino não seja encontrado, o sistema exibe “Equino não encontrado. Verifique o nome digitado.”

Passo 6 – Suplemento não encontrado: Caso o suplemento não seja encontrado ou não seja do tipo correto, o sistema exibe “Suplemento não encontrado. Verifique o nome ou cadastre-o primeiro.”

Passo 7 – Dose inválida: Caso a dose informada seja igual ou menor que zero, o sistema exibe “Dose inválida. Deve ser maior que zero.”

Passo 9 – Atualização na dieta: Caso o equino já possua um registro do mesmo suplemento, o sistema substitui a quantidade anterior e exibe “Suplemento atualizado com sucesso!”

2.2 Caso de Uso 6: Emitir Alertas de Segurança Nutricional

2.2.1 6.1 Resumo

Caso de Uso	Emitir Alertas de Segurança Nutricional
Atores	Sistema (execução automática)
Finalidade	Identificar automaticamente situações de risco nutricional durante a avaliação da dieta ou registro de consumo, prevenindo problemas como distúrbios digestivos, sobrecarga metabólica e deficiências nutricionais.
Visão Geral	Durante a avaliação ou ao registrar um novo consumo, o sistema aplica regras de segurança: verifica o mínimo de volumoso (1,5% do peso), o limite de concentrado por refeição (0,5 kg/100 kg de peso), a sobreposição de suplementos, as categorias especiais (gestantes, lactantes, potros) e a presença de ED nos alimentos que entram no cálculo. Emite alertas visuais sempre que uma regra for violada.
Tipo	Secundário / Apoio (obrigatório)
Referências Cruzadas	Seção 15 “Alertas de segurança” (p. 12); Seção 9.2 a 9.4 “Bancos de dados”.

2.2.2 6.2 Sequência Típica de Eventos

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário solicita a avaliação ou registra um consumo.	—
2	—	O sistema recupera a lista de consumos do equino.
3	—	Verifica o total de volumoso (feno/alfafa) consumido. Se for menor que 1,5% do peso, dispara alerta: “Baixo fornecimento de volumoso! Ofertado: X kg Mínimo recomendado: Y kg.”
4	—	Verifica a quantidade de ração por refeição. Se exceder 0,5 kg por 100 kg de peso, dispara alerta: “Excesso de concentrado por refeição! Divida a ração em mais refeições.”
5	—	Conta o número de suplementos registrados. Se houver mais de um, dispara alerta: “Possível sobreposição de suplementos! Verifique risco de duplicidade.”
6	—	Verifica a categoria fisiológica do equino. Se for gestante, lactante ou potro, dispara alerta: “Categoria especial: A análise energética isolada é insuficiente. Avalie também proteína, lisina, cálcio, fósforo e micronutrientes.”

Continua na próxima página

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
7	—	Verifica se algum alimento que entra no cálculo energético possui ED cadastrada. Se não, dispara alerta: “Composição incompleta: O alimento ‘X’ está sem o valor de Energia Digestível (ED).”
8	—	Compila todos os alertas e os adiciona ao diagnóstico (UC-04).

2.2.3 6.3 Sequências Alternativas

Nenhuma – as regras são aplicadas automaticamente e os alertas são exibidos juntamente com o diagnóstico. Caso nenhuma condição de alerta seja identificada, o sistema informa “Nenhum alerta de segurança emitido. Dieta adequada.”

2.3 Caso de Uso 7: Calcular Custo Diário da Dieta

2.3.1 7.1 Resumo

Caso de Uso	Calcular Custo Diário da Dieta
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Tratador)
Finalidade	Calcular e exibir o custo diário e mensal da dieta de um equino, com base nos preços cadastrados dos alimentos e no consumo diário registrado.
Visão Geral	O sistema utiliza os preços por kg já cadastrados para cada alimento e multiplica pelo consumo diário registrado. O resultado (custo diário e mensal) é exibido ao usuário no momento da avaliação energética.
Tipo	Secundário / Apoio (opcional)
Referências Cruzadas	Seção 9.5 “Módulo opcional de custo alimentar” (p. 7); Seção 14 “Saídas do aplicativo” (p. 11).

2.3.2 7.2 Sequência Típica de Eventos

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário acessa a aba “Avaliar Balanço Energético” e seleciona um equino.	–
2	–	O sistema verifica se os alimentos consumidos pelo equino possuem preço cadastrado.
3	–	Calcula o custo diário da dieta, somando ($\text{quantidade_kg} * \text{preco_por_kg}$) para cada alimento consumido que possuir preço cadastrado.
4	–	Calcula o custo mensal da dieta, multiplicando o custo diário por 30.
5	–	Exibe o diagnóstico energético acompanhado dos custos diário e mensal.
6	O usuário visualiza os custos junto com o balanço energético.	–

2.3.3 7.3 Sequências Alternativas

Passo 2 – Alimento sem preço cadastrado: Se um alimento consumido não tiver preço ($\text{precoPorKg} = \text{null}$ ou $'0.0'$), o sistema ignora esse alimento no cálculo de custo e exibe um aviso: “Alimento [nome] não possui preço cadastrado. O custo total pode estar incompleto.”

Passo 3 – Nenhum alimento com preço: Se nenhum alimento da dieta tiver preço cadastrado, o sistema exibe: “Custo total: R0,00(*nenhumalimentoocompreocadastrado*).”

2.4 Caso de Uso 8: Consultar Histórico de Avaliações

2.4.1 8.1 Resumo

Caso de Uso	Consultar Histórico de Avaliações
Atores	Usuário (Treinador, Proprietário ou Técnico)
Finalidade	Visualizar todas as avaliações nutricionais já realizadas para um equino específico, permitindo o acompanhamento da evolução do animal ao longo do tempo.
Visão Geral	O usuário seleciona um equino e solicita a exibição do histórico. O sistema recupera todos os registros de avaliação daquele animal e os lista em ordem cronológica, exibindo: data, peso, escore corporal, categoria, dieta, saldo energético e recomendação.
Tipo	Secundário / Consulta
Referências Cruzadas	Seção 17 “Histórico por cavalo” (p. 12).

2.4.2 8.2 Sequência Típica de Eventos

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário acessa a aba de histórico e seleciona um equino.	–
2	–	O sistema recupera todos os registros de avaliação (AvaliacaoHistorico) associados ao equino selecionado.
3	–	Lista os registros em ordem cronológica (da mais recente para a mais antiga).
4	–	Exibe para cada registro: data, peso, escore corporal, categoria, dieta, saldo energético e recomendação.
5	O usuário visualiza o histórico e pode consultar detalhes específicos de cada avaliação.	–

2.4.3 8.3 Sequências Alternativas

Passo 3 – Nenhum registro encontrado: Caso o equino não possua nenhuma avaliação registrada, o sistema exibe: “Este equino ainda não possui avaliações registradas.”

2.5 Caso de Uso 9: Gerar Relatório de Visita Técnica

2.5.1 9.1 Resumo

Caso de Uso	Gerar Relatório de Visita Técnica
Atores	Treinador / Técnico de Campo / Proprietário
Finalidade	Consolidar em um único documento todos os dados das avaliações realizadas em uma visita, fornecendo um resumo estatístico e detalhado do lote para tomada de decisão.
Visão Geral	O usuário solicita a geração do relatório. O sistema avalia todos os equinos da propriedade (ou os avaliados naquela data), consolidando: número total de animais, quantos estão em equilíbrio/déficit/excesso, custo diário e mensal total do lote, além dos detalhes individuais de cada animal (nome, peso, categoria, diagnóstico, recomendação, custo, alertas). O relatório pode ser visualizado na tela, salvo em TXT ou impresso.
Tipo	Secundário / Apoio
Referências Cruzadas	Seção 16 “Relatório automático” (p. 12).

2.5.2 9.2 Sequência Típica de Eventos

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário acessa a aba “Relatório de Visita” e clica em “Gerar Relatório da Visita”.	–
2	–	O sistema recupera todos os equinos cadastrados na propriedade.
3	–	Para cada equino, executa a avaliação energética (UC-04), obtendo diagnóstico, custos e alertas.
4	–	Consolida as estatísticas: total de equinos, quantos estão adequados, em déficit e em excesso.
5	–	Calcula o custo diário total do lote (soma dos custos diários de todos os equinos) e o custo mensal projetado.
6	–	Organiza os dados em um texto estruturado com cabeçalho, resumo estatístico, impacto financeiro e detalhamento individual.
7	–	Exibe o relatório formatado na área de texto da interface.
8	O usuário visualiza o relatório.	–
9	(Opcional) O usuário clica em “Salvar em .TXT” ou “Exportar PDF / Imprimir”.	–

Continua na próxima página

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
10	–	O sistema exporta o relatório para o formato solicitado (arquivo .TXT ou impressão/PDF).

2.5.3 9.3 Sequências Alternativas

Passo 2 – Nenhum equino cadastrado: Se não houver equinos cadastrados, o sistema exibe: “Nenhum equino encontrado para gerar o relatório. Cadastre animais antes de gerar um relatório.”

Passo 8 – Falha na exportação: Se ocorrer erro ao salvar o arquivo ou imprimir, o sistema exibe uma mensagem de erro específica: “Erro ao exportar relatório: [descrição do erro].”